Roteiro de Apresentação
FAPESPA / Anonimizar - Jornada do Documento

Guia de palco para a demonstração ao vivo:
página no projetor + execução real no terminal
dois nós soberanos - não é simulação

Cada seção diz: [TELA] o que aparece -> o que dizer.
As falas são sugestões - ajuste ao seu jeito de falar.

1. Antes de começar (5 min de preparo)

Três comandos, nesta ordem:

- docker compose -f deploy/malha/compose.malha.yaml up -d
  -> espera 30-60s (banco migra e os healthchecks sobem)
- python scripts/demo_web.py --limpar (terminal 1 - deixa aberto; abre a página com a tela zerada)
- python scripts/demo_coordenador.py --pausar (terminal 2 - o seu, do apresentador)

Tela limpa antes de apresentar

O estado da execução sobrevive no /run do peer entre runs - por isso a página abre mostrando o resultado anterior. O flag --limpar do demo_web.py já zera ao subir (equivale a 'docker exec isaci-malha-peer-1 rm -f /run/demo_state.json'). Entre execuções na MESMA sessão não precisa fazer nada: a página se reseta sozinha quando um novo caso começa, e as trilhas dos cards sempre mostram só os eventos do caso atual.

Como funciona o palco

O projetor mostra a PÁGINA (localhost:8080): dois cards de nó, a figura do documento viajando, chips de travessia, os dois textos do documento e o painel de provas. O seu terminal roda a execução de verdade - cada Enter executa um ato; a página acompanha ao vivo (poll de ~1s).

Com --pausar, o ritmo já sai espaçado (2.5s entre etapas dentro de cada ato). Se quiser mais lento: --pausar --ritmo 4.

Frase de abertura sugerida, apontando para o subtítulo:

> *" Isto não é um vídeo nem um desenho do que vai ser - está rodando de verdade agora, em dois nós reais. Cada coisa que aparecer na tela é uma chamada real que aconteceu no sistema."*

2. O mapa da tela (o que cada elemento é)

Antes do primeiro Enter, passe 1-2 minutos apresentando os elementos fixos da página. Cada um tem uma frase pronta:

Título e subtítulo

[TELA] 'FAPESPA · Anonimizar - jornada real de um documento' + 'isto está rodando de verdade agora, não é simulação'

" Vamos acompanhar a vida de um documento judicial que sai de um órgão, chega a outro e é anonimizado no destino - tudo acontecendo agora, não em slides."

Card do Nó A - tjpa (esquerda)

[TELA] 'instituição de origem · storage próprio' | API + Postgres + RabbitMQ (TLS) | MinIO (HTTPS) + borda mTLS | linha de storage + trilha-mini (cresce ao vivo: cada evento aparece quando é gravado)

" Este é o nó do órgão de origem. Repare: cada instituição roda a MESMA pilha soberana - API, banco, fila e storage próprios, dentro do próprio domínio. Nada é compartilhado de graça: cada um é dono dos seus dados e dos seus objetos."

Corredor (centro) - o canal entre as instituições

[TELA] o fio horizontal, a figura do documento, os chips de travessia e a tag de canal

" Aqui é a fronteira: a rede entre os dois órgãos. A figura só anda quando algo REALMENTE atravessa - e cada travessia vira um chip no histórico ali embaixo. A etiqueta do canal (mTLS + criptografia ponta a ponta) só acende enquanto a travessia está acontecendo."

Card do Nó B - mpfpa (direita)

[TELA] 'instituição de destino · storage próprio' | mesma pilha + 'worker de anonimização'

" O nó de destino é idêntico em soberania - e tem uma peça a mais: o trabalhador de anonimização, que processa o documento DENTRO de B. O documento nunca precisa voltar para ser tratado."

Banner do passo (faixa azul)

[TELA] título do passo + detalhe técnico + frase em itálico

" Esta faixa conta o que está acontecendo em três camadas: o título, o detalhe técnico para quem quer verificar, e a frase simples - o 'por que isso importa' para todo mundo."

Os dois textos do documento

[TELA] esquerda: 'documento (com dados pessoais)' com PII em laranja | direita: 'documento anonimizado (bucket de B)' com tarjas verdes

" O da esquerda é a petição original com os dados pessoais destacados - nome, CPF, e-mail, telefone. O da direita só preenche no final: é o mesmo documento depois da anonimização em B."

Painel de provas (8 itens)

[TELA] círculos que ACENDEM em verde conforme cada prova é executada

" Cada promessa da arquitetura vira uma prova na tela - e elas só acendem quando a prova de fato aconteceu. Se algo falhar, o círculo não acende: a tela não mente."

Rodapé (a ressalva honesta)

[TELA] 'motor de anonimização nesta demo: regex LGPD determinística ... não é o modelo medido'

" E aqui o compromisso de honestidade: o motor de anonimização nesta demonstração é didático. A qualidade do modelo real está medida no relatório - a demo prova a ESTEIRA inteira funcionando, não a nota do modelo."

3. O roteiro - ato a ato

São 6 atos. Cada bloco: o que acontece na tela e a fala sugerida. O Enter é seu - não tenha pressa.

ATO 1 - Registro e arquivo no nó origem

[TELA] figura parada na porta de A; card A acende; storage de A vira 'tjpa-docs - objeto cifrado'; provas 1 e 2 acendem; a trilha-mini de A já mostra 'criada:' e 'doc_arquivado:'

" O processo nasce registrando só a capa e a impressão digital do documento - o conteúdo fica dentro da instituição. E quando o arquivo sobe, ele é conferido byte a byte contra a impressão declarada e guardado trancado no cofre do próprio órgão."

" Repare uma coisa forte: nem o banco de dados guarda o documento. No terminal está o esquema da tabela - não existe coluna para bytes. A regra não é disciplina, é estrutura."

ATO 2 - Trânsito com custódia (o ataque ao vivo)

[TELA] chip 'envelope A->B' pipoca; a figura envelope atravessa; AVISO para no meio e vira selo 'recusado'; o envelope verdadeiro atravessa; chip 'barrado' em vermelho

" O que atravessa a fronteira não é o papel - é só um aviso: 'existe este documento, com esta impressão digital', assinado pela origem. Zero bytes do documento viajam aqui."

" Agora o teste de fogo: alguém mexeu no aviso no meio do caminho. Olha o que acontece - a assinatura não confere mais e o destino JOGA A CÓPIA FORA. Ela não vira registro em lugar nenhum - repare que a trilha de B continua vazia. O selo 'recusado' fica parado na trilha enquanto o aviso verdadeiro atravessa e vira registro de verdade."

Ponto de fala extra, se perguntarem: rejeitar só o falso (sem derrubar o fluxo) é de propósito - se a defesa parasse tudo, qualquer um travaria a integração enviando lixo.

ATO 3 - Arquivo soberano no nó destino

[TELA] figura documento atravessa A->B; card B acende; storage de B vira 'mpfpa-docs - objeto cifrado'; a trilha-mini de B passa a existir ('recebida:', 'doc_arquivado:')

" Recebido o aviso, B vai buscar o documento direto na fonte - por um canal trancado de ponta a ponta - e confere a impressão digital de novo. Depois tranca a própria cópia no próprio cofre."

" E aqui a soberania em ação: a cópia de B fica no storage DE B, cifrada. No terminal dá para ver o objeto cru no MinIO: começa com os bytes mágicos do quadro cifrado - e2 02 - e nenhum texto do documento aparece em claro."

ATO 4 - Fechamento de custódia B -> A

[TELA] figura de confirmação volta B->A e pousa na porta de A; chip 'ack B->A' pipoca; prova 'custódia assinada' acende

" B não apenas diz 'recebi'. Antes de assinar, ele recalcula a impressão digital do que está no próprio cofre - evidência, não declaração. O recibo sai assinado com a chave de B, volta para A e fecha o ciclo."

" Resultado: custódia de ponta a ponta - A entregou, B confirmou, e a prova existe nas duas pontas, assinada."

ATO 5 - Anonimização soberana em B

[TELA] card B PULSA com 'esteira de B em processamento - Xs'; a trilha-mini de B cresce ao vivo; o painel da direita preenche com o texto anonimizado; prova 'PII removido' acende

" Agora a parte assíncrona: o upload em B disparou a esteira de anonimização - fila segura, trabalhador, portão de verificação. O card de B pulsando é o processamento acontecendo de verdade; a contagem de segundos é real. E olha a trilha de B: 'doc_anonimizado' aparece no exato momento em que o trabalhador grava."

" E o resultado, na direita: nome, CPF, e-mail e telefone viraram tarjas ANONIMIZADO_LGPD no objeto publicado. O portão de PII residual é fail-closed - se sobrar algum dado, o objeto nem grava."

Aqui vale a ressalva em voz alta (credibilidade): 'o motor nesta demo é didático - o resultado medido do modelo real está no relatório de métricas'.

ATO 6 - Provas finais: auditoria e resistência

[TELA] provas 'hash-chain' e 'replay barrado' acendem; o banner vira verde 'jornada concluída - execução real verificada'

" Por fim, a auditoria: a corrente de eventos é refeita do zero nos dois nós e confere elo a elo - mexer numa linha quebraria tudo depois dela. E no banco, um gatilho append-only barra qualquer UPDATE ou DELETE - a integridade não depende de boa vontade."

" E a última prova: copiar um pacote cifrado na rede e reenviar não funciona - o carimbo único já foi gasto. A segunda entrega idêntica volta com recusa. Com isso a jornada fecha - e a tela mostra o encerramento."

4. A tela final e as ressalvas

Com a execução concluída, a página mostra o estado completo: a figura na porta de A (depois do recibo de B), os 5 chips de travessia, os 8 círculos de prova acesos, o documento original ao lado do anonimizado e o banner verde de encerramento.

> *" Tudo que vocês viram aconteceu agora, nestes dois nós: o documento nunca saiu dos storages cifrados das instituições, só metadados e a impressão digital atravessaram a fronteira, a adulteração foi jogada fora, a custódia fechou assinada nas duas pontas, e o PII virou tarja no objeto publicado de B."*

As ressalvas que você MESMO aponta (isso dá credibilidade)

- O motor de anonimização da demo é uma regex determinística - prova a ESTEIRA, não a nota do modelo. O medido está em docs/metricas.md: cascata v2, NER F1 0,953, reidentificação 0/360 - no corpus SINTÉTICO.
- O mecanismo de re-entrega do ack (se a rede cair) é item do roadmap - a assinatura já existe e foi exercida.
- Corpus real, gates de utilidade/latência e decisões jurídicas (reidentificação, caso_cnj em claro) permanecem abertos.

" E por último: se algo não funcionasse, vocês veriam na tela - as provas só acendem quando acontecem de verdade."

5. Cola rápida - uma frase por prova

- Envelope sem bytes: 'o papel não viaja - viaja o aviso'
- Ciphertext no MinIO: 'em repouso só existe texto cifrado - o claro só existe dentro do processo'
- Adulteração rejeitada: 'mexeu, quebrou o selo - é recusado antes de virar registro'
- Custódia A->B->A: 'A entregou, B conferiu e assinou - prova nas duas pontas'
- PII removido: 'o objeto publicado só sai se o portão residual aprovar'
- Hash-chain: 'a corrente é refeita do zero - uma mexida quebra tudo depois'
- Replay barrado: 'o carimbo do pacote só vale uma vez'
- Trigger append-only: 'o próprio banco barra UPDATE e DELETE na trilha'

6. Perguntas esperadas (respostas curtas)

'E se a rede cair no meio da tramitação?'

O evento sai da API junto com o registro, numa única transação (outbox transacional) - não existe 'gravou mas não avisou'. O relay republica até a fila confirmar; fila tem DLQ para o que falhar de vez.

'Quem guarda o documento?'

Cada instituição guarda a sua cópia no próprio storage, cifrado. B não acessa o storage de A - baixa uma cópia pelo canal e arquiva localmente. Soberania é física, não contratual.

'Isso prova que a anonimização é boa?'

Prova que a ESTEIRA funciona de ponta a ponta (transporte, custódia, processamento, auditoria, resistência). A qualidade do modelo é outra medição - está no relatório de métricas, com gate pré-registrado. Na demo, o motor é didático por escolha.

'Daria para apagar ou reescrever a trilha depois?'

Duas barreiras: a corrente de hash (mexer num elo quebra os seguintes - detectável no replay) e o gatilho append-only no Postgres, que recusa UPDATE e DELETE na trilha no nível do banco.

'E se quiserem reidentificar depois?'

É uma decisão jurídica, não técnica - está em aberto nas atas do projeto. A arquitetura já tem o cofre de pseudônimos preparado para quando a decisão sair.

Fechamento sugerido:

> *" O que vocês viram não é a promessa - é o mecanismo. Cada prova acesa foi uma chamada real executada nesta sala. O que falta fazer está escrito no relatório - e é exatamente por isso que o que já funciona merece confiança."*